

电平信道（一）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

- ① 数字调制的基本概念与结构
- ② 电平信道模型
- ③ 二进制传输的最佳判决和差错概率

要求重点掌握：

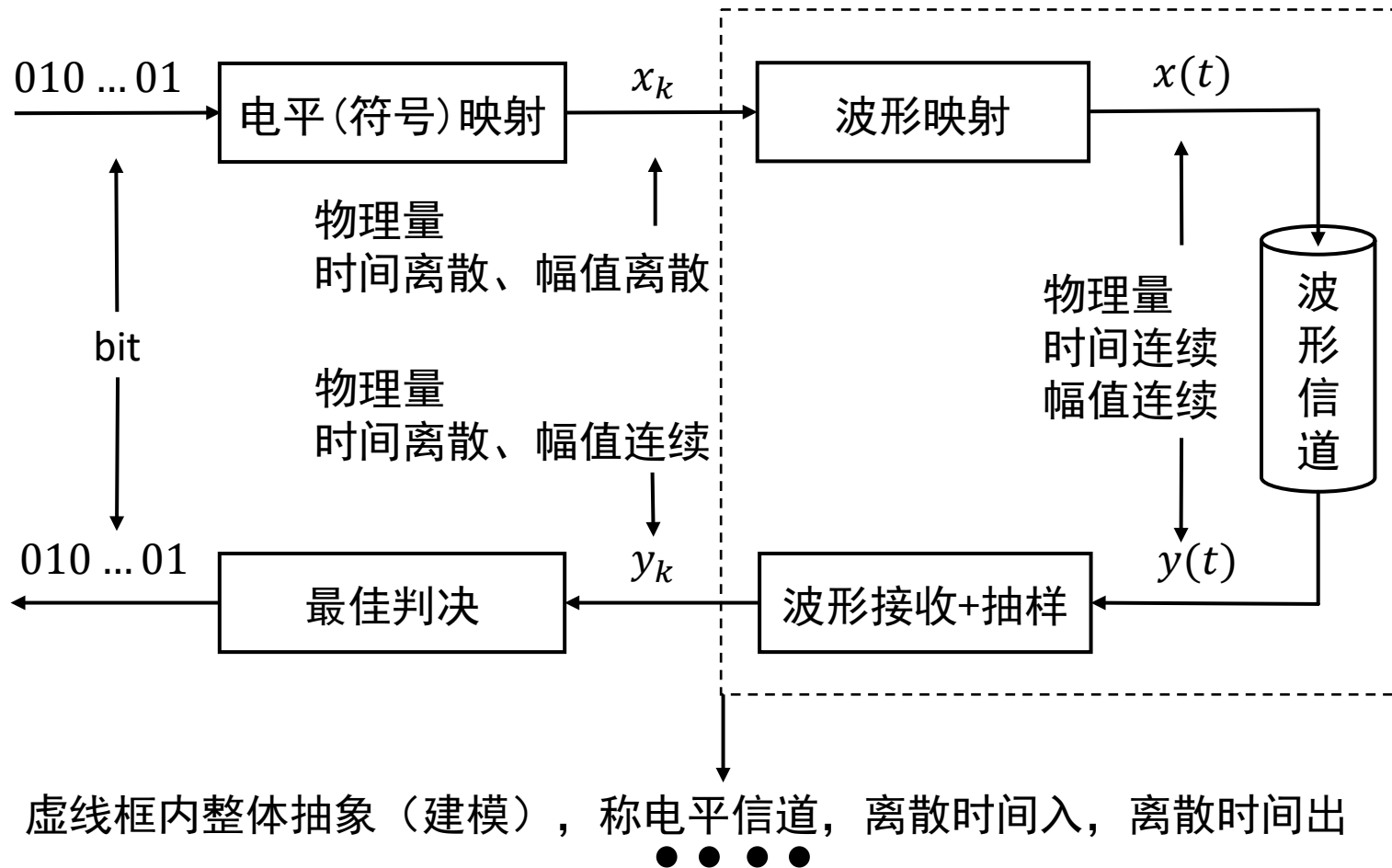
- ① 最佳判决准则及应用
- ② 计算判决门限和差错概率

数字调制概论（一）

- 我们已经完成的：把一切信源有效表示为0, 1 bit
- 我们要做的目标：在实际物理信道中有效、可靠地传输0, 1 bit
- 面临的问题
 - ① 0, 1 bit是逻辑量，实际信道传输物理量
 - ② 实际信道有各类失真，如噪声、带宽限制
 - ③ 我们希望付出尽可能少的通信资源（功率、带宽），且速率高、可靠性好

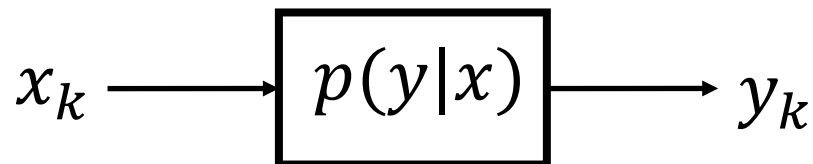
数字调制概论（二）

• 数字调制的基本结构



典型电平信道（一）

- 类似于互信息部分的讨论，我们用条件概率 $p(y|x)$ 来建模一个电平信道



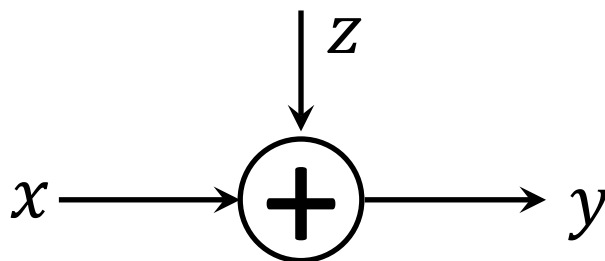
- 注意：

- ① 信道是无记忆的（否则只能记为 $p(y_1 \dots y_k \dots | x_1 \dots x_k \dots)$ ）
- ② x_k 独立同分布，故 y_k 独立同分布，之后可忽略下标 k
- ③ x 一般从离散集合取值，但 $y \in \mathbb{R}$ 取一般实数

- 下面，我们用一个具体例子来理解以上

典型电平信道（二）

- 加性白高斯噪声电平信道



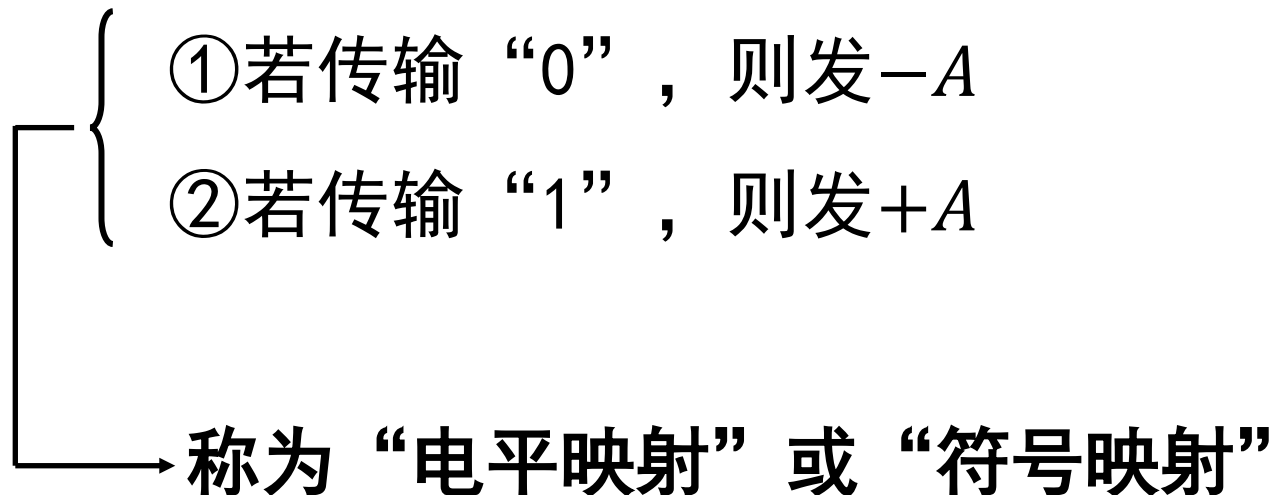
- 模型： $y = x + z$ （忽略下标 k ）
- z 为独立同分布的高斯随机变量（r.v.）

$$z \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

零均值，方差 σ^2

二进制传输（一）

- 考虑传输一个bit，则



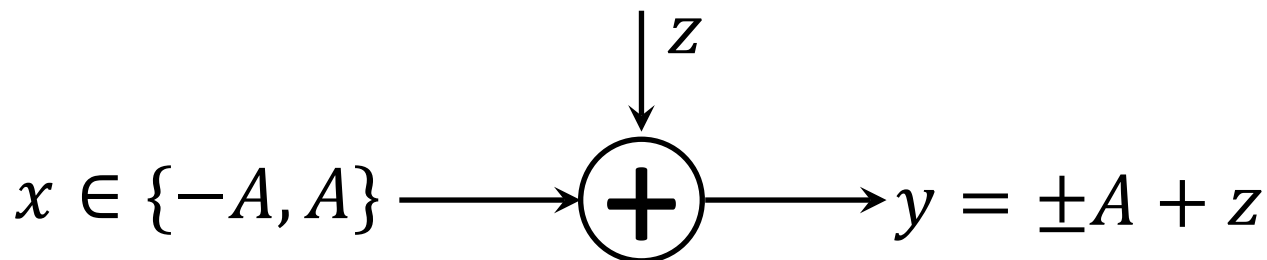
逻辑量 (bit) $\longrightarrow$ 物理量 (电平)

“走向物理世界的第一步”

二进制传输（二）

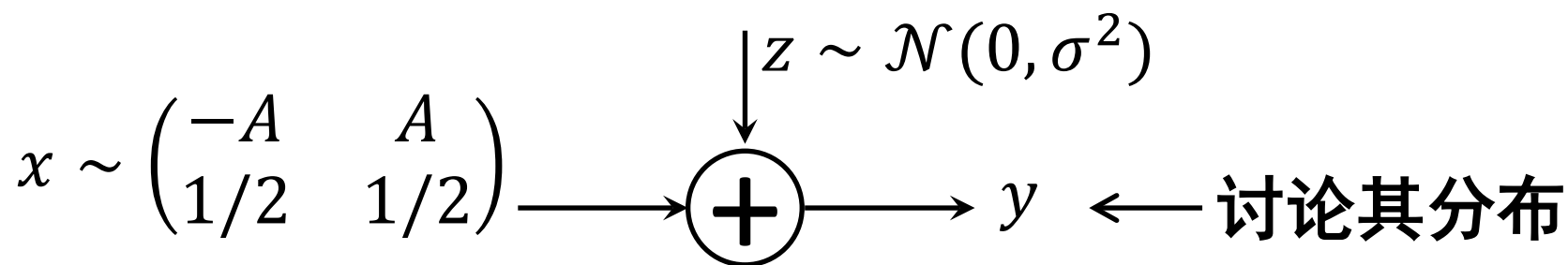
- 本课程中，一律假设信源编码的输出比特 0, 1 等概分布（事实上，最优信源编码就满足这一点），于是

$$p(A) = p(-A) = \frac{1}{2} \quad \left(\text{记 } p(A) = \Pr\{x = A\}, \right. \\ \left. p(-A) = \Pr\{x = -A\} \right)$$



由此，我们进一步讨论 y 的分布

二进制传输 (三)



① 若发送 A ，则接收电平 $y \sim \mathcal{N}(A, \sigma^2)$ ，即

$$p(y|A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-A)^2}{2\sigma^2}}$$

② 若发送 $-A$ ，则接收电平 $y \sim \mathcal{N}(-A, \sigma^2)$ ，即

$$p(y|-A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y+A)^2}{2\sigma^2}}$$

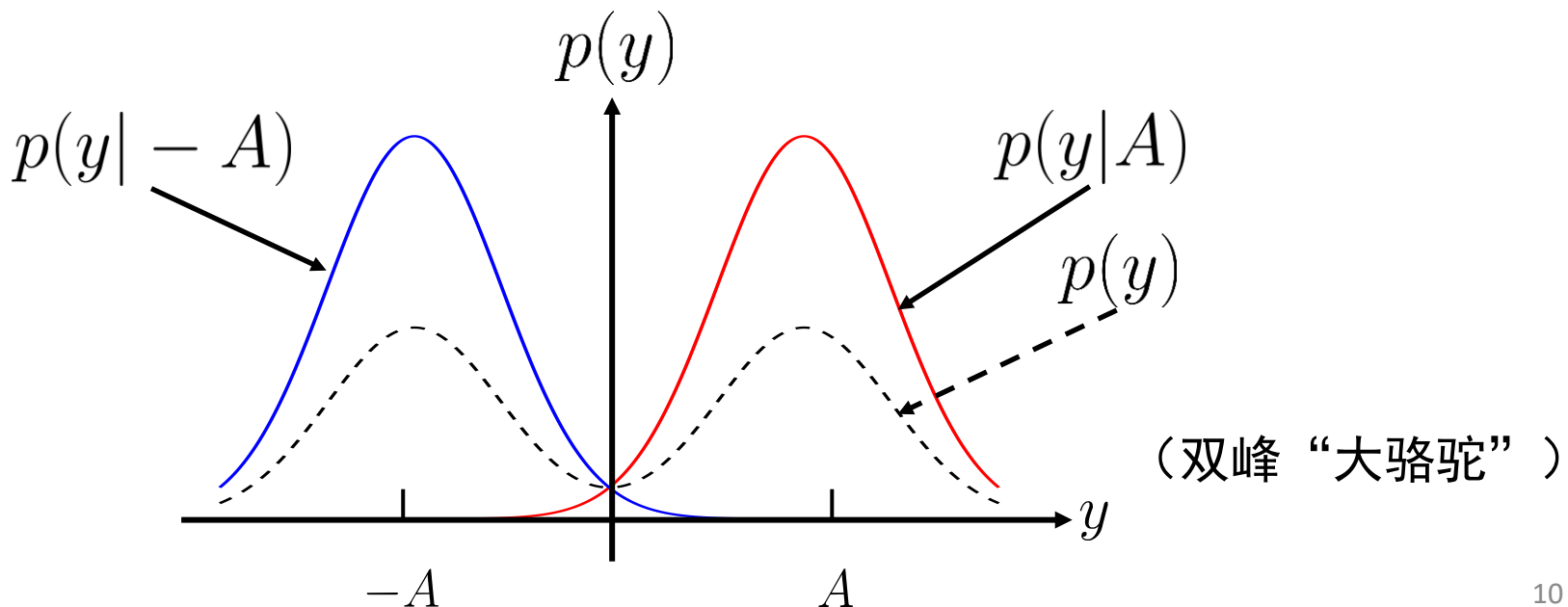
注意：无论发的是 A 还是 $-A$ ， y 都分布于整个实轴

二进制传输（四）

- 由条件分布，还可由全概率公式知 y 的分布为

$$\begin{aligned} p(y) &= p(A)p(y|A) + p(-A)p(y|-A) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sigma^2} \left\{ e^{-\frac{(y-A)^2}{2\sigma^2}} + e^{-\frac{(y+A)^2}{2\sigma^2}} \right\} \end{aligned}$$

- 分布的图像为



二进制传输（五）

- 注意：因为 $\forall y \in \mathbb{R}, p(y|A) > 0, p(y|-A) > 0$ ，故对任意接收到的 y 值，既有可能是发 A 导致的，也可能是发 $-A$ 导致的
- 此时，我们必须下定决心，强行根据 y 的取值，硬性判定发的是 A 还是 $-A$
- 只要尽可能准确就行，不要求绝对正确！
- 此时，我们需要一种判决的准则

最佳判决（一）

- 直观思考： y 是已观测到的，是条件； x 对观测者是未知的，是随机变量

因 $\longleftrightarrow$ 果

（概率中，因果可互换，
时间可倒流，这是由于
 $p(x, y)$ 中 x, y 平等）

- 条件于观测到的值 y
 - ① 出现 A 的条件概率大，则判为 $\hat{x} = A$
 - ② 出现 $-A$ 的条件概率大，则判为 $\hat{x} = -A$

最佳判决（二）

- 上述文字的数学表达（最大后验概率准则MAP）

$\Pr\{x = A|y\} > \Pr\{x = -A|y\}$, 则判 $\hat{x} = A$

$\Pr\{x = A|y\} < \Pr\{x = -A|y\}$, 则判 $\hat{x} = -A$

- 但是，我们还不知道 $\Pr\{x = A|y\}$ 和 $\Pr\{x = -A|y\}$,
需从 $p(y|A), p(A), p(y|-A), p(-A)$ 中推出来，即

$$\Pr\{x = A|y\} = \frac{p(y|A)p(A)}{p(y)}$$

$$\Pr\{x = -A|y\} = \frac{p(y|-A)p(-A)}{p(y)}$$

最佳判决（三）

• 于是，我们有
$$\frac{p(y|A)p(A)}{p(y)} \underset{\hat{x} = -A}{\overset{\hat{x} = A}{\geq}} \frac{p(y|-A)p(-A)}{p(y)}$$

- 注意： $p(y) > 0, \forall y \in \mathbb{R}$ ，因此，可约去，且不等号方向不变

$$p(y|A)p(A) \underset{\hat{x} = -A}{\overset{\hat{x} = A}{\geq}} p(y|-A)p(-A)$$

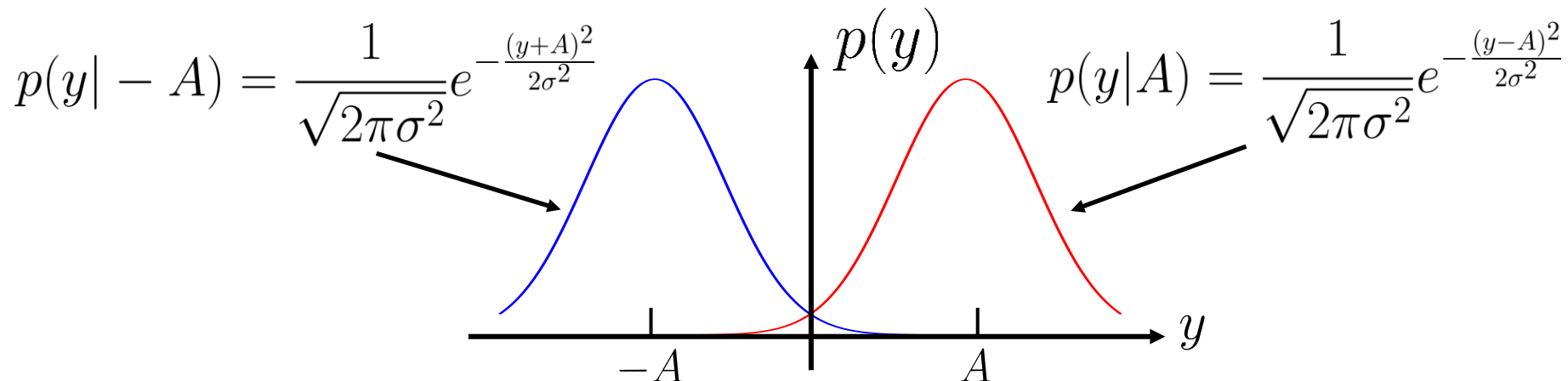
- 再由 $p(A) = p(-A) = \frac{1}{2}$ ，得

（最大似然准则）

$$p(y|A) \underset{\hat{x} = -A}{\overset{\hat{x} = A}{\geq}} p(y|-A) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{① 这两个量我们算过了} \\ \text{② 等概时才成立} \end{array} \right.$$

最佳判决（四）

- 由 $p(y|A)$ 和 $p(y|-A)$ 表达式



- 显然： $y > 0$ 时， $p(y|A) > p(y|-A)$ ，判为 $\hat{x} = A$
 $y < 0$ 时， $p(y|A) < p(y|-A)$ ，判为 $\hat{x} = -A$
- $y = 0$ 称为最佳判决门限，符合直观判断！

差错概率（一）

- 差错概率（又称“误符号率”）的定义：判决输出电平（符号）不等于发送电平（符号）的概率

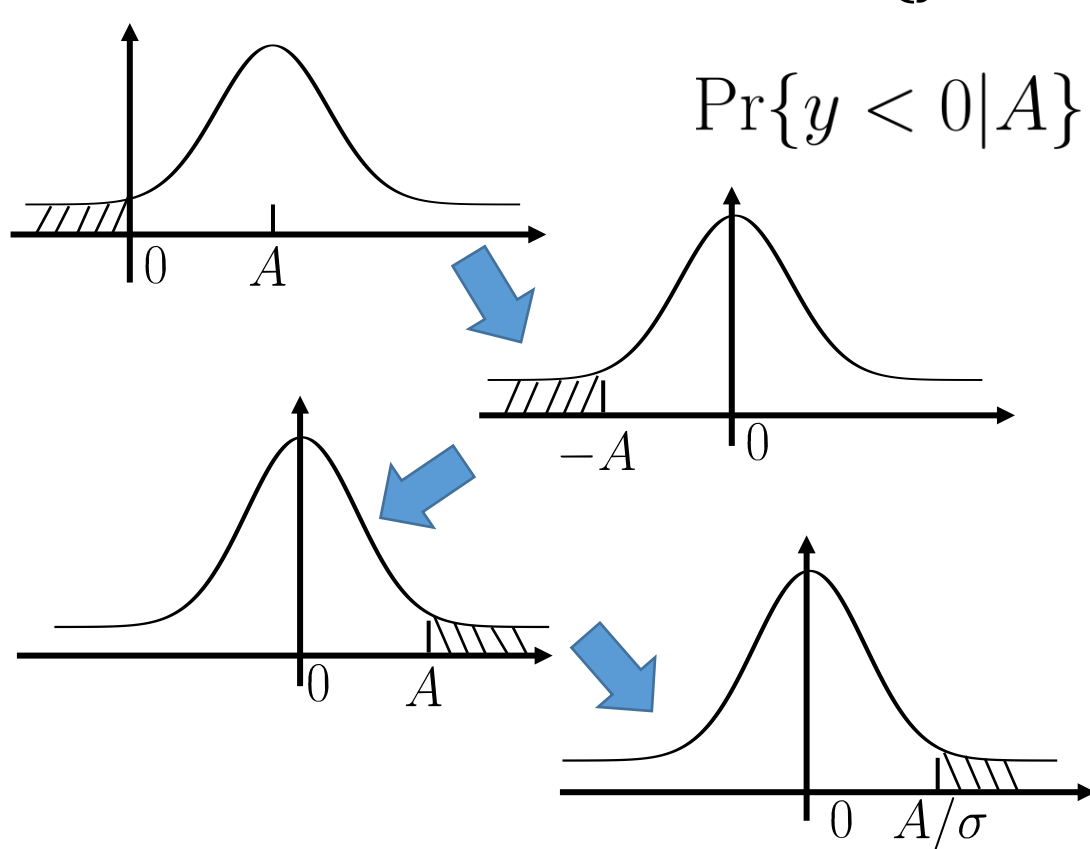
$$P_{\boxed{S}} = \Pr\{\hat{x} \neq x\}$$

↓
符号 (symbol)

- 对上述二进制电平传输，有两种情况会发生差错
 - ① 发 A 时，若接收到 $y < 0$ ，则误判 $\hat{x} = -A$
 - ② 发 $-A$ 时，若接收到 $y > 0$ ，则误判 $\hat{x} = A$
- 因此：
$$P_S = p(A) \Pr\{y < 0 | A\} + p(-A) \Pr\{y > 0 | -A\}$$
$$= \frac{1}{2} \Pr\{y < 0 | A\} + \frac{1}{2} \Pr\{y > 0 | -A\}$$

差错概率（二）

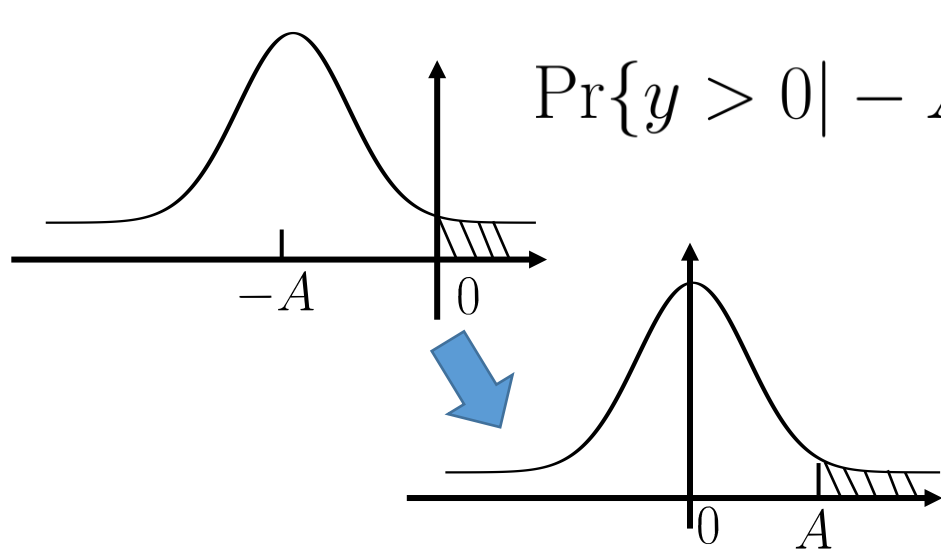
- 下面，我们分别计算 $\Pr\{y < 0|A\}$ 和 $\Pr\{y > 0|-A\}$



$$\begin{aligned}
 \Pr\{y < 0|A\} &= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-A)^2}{2\sigma^2}} dy \\
 &= \int_{-\infty}^{-A} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy \\
 &= \int_A^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy \\
 &= \int_{A/\sigma}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
 &= Q(A/\sigma)
 \end{aligned}$$

(定义 $Q(u) = \int_u^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$)

差错概率（三）



$$\begin{aligned}\Pr\{y > 0 \mid -A\} &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y+A)^2}{2\sigma^2}} dy \\ &= \int_A^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy \\ &= Q(A/\sigma) \text{ (由上页式子的第三步知)}\end{aligned}$$

• 于是

$$\begin{aligned}P_S &= \frac{1}{2}Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) + \frac{1}{2}Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) \\ &= Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)\end{aligned}$$

为 $\frac{A}{\sigma}$ 的减函数，对 y 的整体放缩（乘任意非零系数），不影响 $\frac{A}{\sigma}$

差错概率（四）

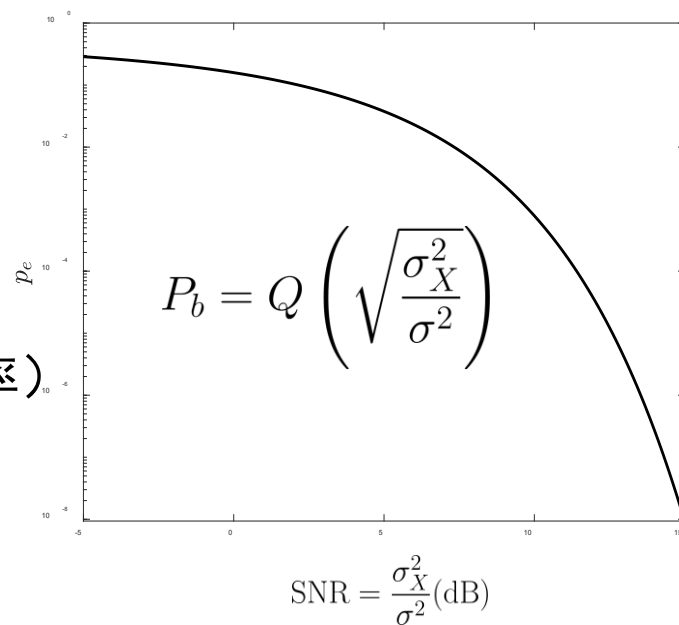
- 在通信中，为讨论方便，我们定义电平信道中信息承载符号的二阶矩 $\sigma_X^2 = \mathbb{E}\{x^2\}$ ，（对零均值符号， $\sigma_X^2 = \text{Var}(x)$ ）

- 对上述二进制传输 $\sigma_X^2 = \frac{1}{2}(-A)^2 + \frac{1}{2}A^2 = A^2$ ，于是 $A = \sigma_X$ ，
 $\frac{A}{\sigma} = \sqrt{\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}$ 因此， $P_S = Q\left(\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right)$

二进制传输中：一符号对应一比特，即
正确判决一个符号，就正确传输一个bit；
错误判决一个符号，就错误传输一个bit。

$P_S = P_b$ （对二进制传输，误符号率=误bit率）

故 $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right)$



谢谢！

Thanks！